

Clasa 9E · S7

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de teorie (T)

Cuprul, aluminiul și aliajele lor. Laminarea și semifabricatele laminate

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 7 (S7) (sursa: p. 25-28)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S7 · 2.4-2.5 Metale neferoase. Semifabricate laminate (sursa: p. 29-31)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 7 · S7**2.4–2.5 Metale neferoase. Semifabricate laminate****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 2. Materiale și semifabricate necesare executării pieselor prin operații de lăcătușerie
Tema	2.4–2.5 Metale neferoase. Semifabricate laminate
Săptămâna / data	S7 · 19 – 23.10.2026
Programul orelor	T: luni 19.10.2026, 08:00–08:50 · LT: luni 19.10.2026, 10:00–10:50 · IP: luni 19.10.2026, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 29

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.2. Tipuri de materiale și semifabricate: proprietăți fizice, mecanice și tehnologice; oțeluri și fonte; tratamente termice (recoacere, călire, revenire); cuprul, aluminiul și aliajele lor; table, platbande, bare, profile, țevi, sârme
Abilități	2.2.2. Identificarea materialelor metalice după culoare, aspect 2.2.3. Alegerea materialelor și semifabricatelor necesare 2.2.5. Utilizarea simbolurilor standardizate ale materialelor 2.2.6. Alegerea mijloacelor de măsurat și verificat în funcție de mărimea de măsurat 2.2.40. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 2.2.7. Utilizarea mijloacelor de măsurat și verificat lungimi, unghiuri, suprafețe
Atitudini	2.3.3. Respectarea prescripțiilor din desenele de execuție 2.3.4. Asumarea responsabilității pentru sarcina de lucru primită 2.3.7. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Cuprul, aluminiul și aliajele lor. Laminarea și semifabricatele laminate”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: alamă = Cu + Zn; bronz = Cu + Sn;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: aluminiul are densitatea de 3 ori mai mică decât oțelul;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Identificarea și măsurarea profilelor. Calculul masei semifabricatelor”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: notările profilelor sunt corecte.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Pregătirea semifabricatelor pentru lucrările anului”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: maestrul verifică alegerea corectă a semifabricatelor și etichetarea.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 29

Componentă	Descriere
	figurile din manual: Secțiuni ale produselor laminate uzuale materiale / SDV: bucăți de profile: rotund, pătrat, hexagonal, platbandă, cornier, U, țevă; șubler, ruletă; calculator; ruletă, riglă, șubler; creion de marcat / vopsea; etichete tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Cuprul, aluminiul și aliajele lor. Laminarea și semifabricatele laminate · manual p. 29

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți despre cupru, aluminiu și aliajele lor și despre semifabricatele laminate; la laborator identifiți și măsori profilele și calculezi masa lor; în atelier pregătești semifabricatele pentru clema de fixare.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizare	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Cuprul (Cu): culoare roșie, $\rho = 8,9 \text{ g/cm}^3$, foarte bun conducător de căldură și electricitate, plastic, rezistent la coroziune. Utilizări: conductori, țevi, garnituri, fălci moi pentru menghină. Alamele – aliaje Cu–Zn (galbene): simbol CuZn37; se prelucr... – Aluminiul (Al): alb-argintiu, ușor ($\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$), bun conducător, rezistent la coroziune, foarte plastic. Aliajele de aluminiu: pentru deformare (de exemplu AlMgSi, duraluminiul AlCu4Mg) – profile, table; pentru turnare – siluminurile AlSi (de exemplu AIS... – Laminarea este deformarea plastică a materialului prin trecerea lui printre doi cilindri care se rotesc în sensuri opuse; secțiunea scade, lungimea crește. Se laminează la cald (lingourile) sau la rece (table subțiri, benzi). – Semifabricatele propriu-zise obținute prin laminare, din care se laminează apoi produsele finite: blumuri (secțiune pătrată mare), țagle (secțiune pătrată mai mică), sleburi (secțiune dreptunghiulară groasă și lată), platine (plate, pentru table).	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Alamă = Cu + Zn; bronz = Cu + Sn. – Aluminiul are densitatea de 3 ori mai mică decât oțelul.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– Blum, țagă, sleb, platină – semifabricate pentru laminare. – Profile simple și fasonate, table, țevi, sârme.			
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce fâlcile moi ale menghinei se fac din cupru sau aluminiu? – Ce înseamnă notarea „cornier 40 × 40 × 4”? – Ce diferență este între o alamă și un bronz?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 29); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Identificarea și măsurarea profilelor. Calculul masei semifabricatelor · manual p. 29

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Recunoști profilele laminate, le măsoară, le notezi corect și calculezi masa semifabricatelor necesare clemei.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: bucăți de profile: rotund, pătrat, hexagonal, platbandă, cornier, U, țevă, șubler, ruletă, calculator.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Pentru fiecare profil: desenează secțiunea, măsoară dimensiunile și scrie notarea (ex. „platbandă 30 × 5”). 2) Calculează masa semifabricatului pentru corpul clemei: platbandă 30 × 5, L = 133 mm (131 mm + 2 mm adaos de tăiere): $V = 3 \times 0,5 \times 13,3 \approx 19,95 \text{ cm}^3$; $m = 19,95 \times 7,85 \approx 157 \text{ g}$. 3) Calculează masa semifabricatului pentru șurub: bară Ø8, L = 72 mm: $V = \pi \times 0,4^2 \times 7,2 \approx 3,62 \text{ cm}^3$; $m \approx 28 \text{ g}$. 4) Calculează masa unui metru de cornier 40 × 40 × 4 (aria secțiunii $\approx 2 \times 4 \times 0,4 - 0,4 \times 0,4 = 3,04 \text{ cm}^2$).	Sarcina: Completează fișa de identificare pentru 7 profile și calculele de masă. Verifică-ți rezultatele prin cântărire, acolo unde se poate. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Notările profilelor sunt corecte. ☐ Calculele au unitățile de măsură corecte. ☐ Diferența dintre masa calculată și cea cântărită este sub 5 %.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Pregătirea semifabricatelor pentru lucrările anului · manual p. 29 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Alegi din magazie, măsoară, marchezi și depozitezi semifabricatele	Ascultă, repetă regulile de securitate, își	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
min)	pentru clema de fixare și pentru exercițiile următoare. – NSSM: Barele lungi se transportă de doi elevi, cu capetele protejate. – NSSM: Mănuși la manipularea tablelor.	pregătesc postul.		
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: ruletă, riglă, șubler, creion de marcat / vopsea, etichete.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (75 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Alege din magazie: platbandă 30 × 5 din S235JR (pentru corpul clemei R1), bară Ø8 din S235JR (pentru șurubul R2), platbandă 40 × 6 (pentru placa de fixare), tablă de 1 mm (exerciții de tăiere și îndoire). 2) Verifică cu șublerul că dimensiunile corespund notării; verifică vizual să nu aibă fisuri sau coroziune adâncă. 3) Marchează pe fiecare bucată lungimea de debitat (se va tăia la S16). 4) Etichetează semifabricatele cu numele tău și depozitează-le la locul stabilit.	Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Maistrul verifică alegerea corectă a semifabricatelor și etichetarea.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 29): Alama = Cu + Zn; bronz = Cu + / Alumiul are densitatea de 3 ori mai mică decât
B – consolidare	1) De ce falcile moi ale menghinei se fac din cupru sau aluminiu? 2) Ce înseamnă notarea „cornier 40 × 40 × 4”? 3) Ce diferență este între o alama și un bronz?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Completează fișa de identificare pentru 7 profile și calculele de masă. Verifică-ți rezultatele prin cântărire, acolo unde se poate.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 29) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

- pânză abrazivă
- punctatoare din oțel de scule, ascuțite la 60°

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Elevii stau la distanța stabilită de maestru; arzătorul/forja este manevrat numai de maestru.
- ⚠ Mănuși termorezistente și ochelari; piesele încălzite nu se ating (arată la fel ca cele reci!).
- ⚠ Stingătorul la îndemână.

Desfășurarea lucrării

1. Maistrul încălzește vârful punctatorului (15–20 mm) la roșu-deschis.
2. Răcirea: vârful se introduce în apă, cu mișcare de du-te-vino, până se răcește.
3. Curăță cu pânză abrazivă o porțiune de pe vârful, ca să se vadă culorile de revenire.
4. Revenirea: se încălzește ușor zona din spatele vârfului; culorile „curg” spre vârful; când vârful ajunge galben-pai – brun, punctatorul se răcește în apă.
5. Verifică vârful cu pila: nu trebuie să prindă.

Controlul lucrării

- ☐ Punctatorul tratat este păstrat în trusă și folosit la trasare (S13–S14).

S7 · 2.4–2.5 Metale neferoase. Semifabricate laminate

Firul săptămânii: La teorie înveți despre cupru, aluminiu și aliajele lor și despre semifabricatele laminate; la laborator identifiți și măsoți profilele și calculezi masa lor; în atelier pregătești semifabricatele pentru clema de fixare.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Cuprul, aluminiul și aliajele lor. Laminarea și semifabricatele laminate

Rezultate ale învățării: C 2.1.2. · A 2.2.2., 2.2.3., 2.2.5. · At 2.3.3.

Cuprul (Cu): culoare roșiatică, $\rho = 8,9 \text{ g/cm}^3$, foarte bun conducător de căldură și electricitate, plastic, rezistent la coroziune. Utilizări: conductori, țevi, garnituri, fălci moi pentru menghină. **Alamele** – aliaje Cu–Zn (galbene): simbol **CuZn37**; se prelucrează ușor – robinete, bușe, piese strunjite. **Bronzurile** – aliaje Cu–Sn (și Cu–Al): simbol **CuSn8**; foarte bune la frecare – bușe de lagăr, roți melcate.

Aluminiul (Al): alb-argintiu, ușor ($\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$), bun conducător, rezistent la coroziune, foarte plastic. **Aliajele de aluminiu:** pentru deformare (de exemplu **AlMgSi**, duraluminiul **AlCu4Mg**) – profile, table; pentru turnare – **siluminurile AlSi** (de exemplu **AlSi12**) – carcase, pistoane.

Laminarea este deformarea plastică a materialului prin trecerea lui printre doi **cilindri** care se rotesc în sensuri opuse; secțiunea scade, lungimea crește. Se laminează la cald (lingourile) sau la rece (table subțiri, benzi).

Semifabricatele propriu-zise obținute prin laminare, din care se laminează apoi produsele finite: **blumuri** (secțiune pătrată mare), **țagle** (secțiune pătrată mai mică), **sleberi** (secțiune dreptunghiulară groasă și lată), **platine** (plate, pentru table).

Produsele laminate folosite în lăcătușerie: **profile simple** (rotund, pătrat, hexagonal, platbandă), **profile fasonate** (cornier L, profil U, I, T), **table** (subțiri $< 4 \text{ mm}$, groase $\geq 4 \text{ mm}$), **țevi** (fără sudură sau sudate), **sârme** ($\varnothing$ sub 5 mm, obținute prin trefilare). Notare uzuală: platbandă 30×5 ; cornier $40 \times 40 \times 4$; țevă $\varnothing 26,9 \times 2,6$; bară $\varnothing 8$.

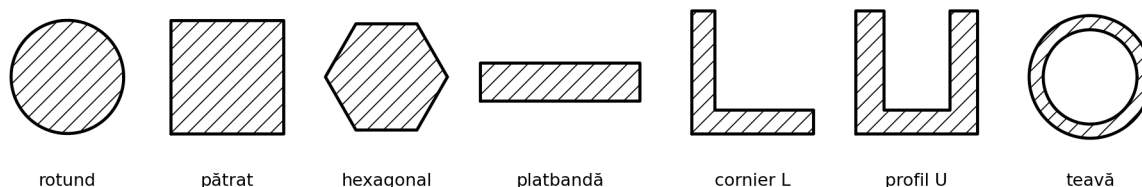


Fig. 7. Secțiuni ale produselor laminate uzuale

Reține

- Alamă = Cu + Zn; bronz = Cu + Sn.
- Alumiuniul are densitatea de 3 ori mai mică decât oțelul.
- Blum, țagă, sleb, platină – semifabricate pentru laminare.
- Profile simple și fasonate, table, țevi, sârme.

Întrebări

1. De ce fâlcile moi ale menghinei se fac din cupru sau aluminu?
2. Ce înseamnă notarea „cornier 40 × 40 × 4”?
3. Ce diferență este între o alamă și un bronz?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
1 oră · laborator tehnologic

**Identificarea și măsurarea profilelor. Calculul masei
semifabricatelor**

Rezultate ale învățării: A 2.2.3., 2.2.6., 2.2.40.

Scopul lucrării: Recunoști profilele laminate, le măsoari, le notezi corect și calculezi masa semifabricatelor necesare clemei.

Materiale și instrumente

- bucăți de profile: rotund, pătrat, hexagonal, platbandă, cornier, U, țevă
- șubler, ruletă
- calculator

Desfășurarea lucrării

1. Pentru fiecare profil: desenează secțiunea, măsoară dimensiunile și scrie notarea (ex. „platbandă 30 × 5”).
2. Calculează masa semifabricatului pentru corpul clemei: platbandă 30 × 5, L = 133 mm (131 mm + 2 mm adaos de tăiere): $V = 3 \times 0,5 \times 13,3 \approx 19,95 \text{ cm}^3$; $m = 19,95 \times 7,85 \approx 157 \text{ g}$.
3. Calculează masa semifabricatului pentru șurub: bară Ø8, L = 72 mm: $V = \pi \times 0,4^2 \times 7,2 \approx 3,62 \text{ cm}^3$; $m \approx 28 \text{ g}$.
4. Calculează masa unui metru de cornier 40 × 40 × 4 (aria secțiunii $\approx 2 \times 4 \times 0,4 - 0,4 \times 0,4 = 3,04 \text{ cm}^2$).

Sarcina de lucru

Completează fișa de identificare pentru 7 profile și calculele de masă. Verifică-ți rezultatele prin cântărire, acolo unde se poate.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Notările profilelor sunt corecte.
- ☐ Calculele au unitățile de măsură corecte.
- ☐ Diferența dintre masa calculată și cea cântărită este sub 5 %.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Pregătirea semifabricatelor pentru lucrările anului

Rezultate ale învățării: A 2.2.3., 2.2.7. · At 2.3.4., 2.3.7.

Scopul lucrării: Alege din magazie, măsoară, marchezi și depozitezi semifabricatele pentru clema de fixare și pentru exercițiile următoare.

SDV-uri, materiale, utilaje

- ruletă, riglă, șubler
- creion de marcat / vopsea
- etichete

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Barele lungi se transportă de doi elevi, cu capetele protejate.
- ⚠ Mănuși la manipularea tablelor.

Desfășurarea lucrării

1. Alege din magazie: platbandă 30×5 din S235JR (pentru corpul clemei R1), bară $\varnothing 8$ din S235JR (pentru șurubul R2), platbandă 40×6 (pentru placa de fixare), tablă de 1 mm (exerciții de tăiere și îndoire).
2. Verifică cu șublerul că dimensiunile corespund notării; verifică vizual să nu aibă fisuri sau coroziune adâncă.
3. Marchează pe fiecare bucată lungimea de debitat (se va tăia la S16).
4. Etichetează semifabricatele cu numele tău și depozitează-le la locul stabilit.

Controlul lucrării

- ☐ Maistrul verifică alegerea corectă a semifabricatelor și etichetarea.